

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 – 50/2C Phạm Thị Liên BÀI 3: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN	PHIẾU BÀI TẬP VÀ LÝ THUYẾT Môn: TOÁN 10 (Bộ sách Kết nối tri thức & Cánh Diều) Họ và tên:
---	---

CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHEP NHÓM

BÀI 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

- **Khoảng biến thiên** (kí hiệu là R): là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu:

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

- **Khoảng tứ phân vị** (kí hiệu là Δ_Q): là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1.$$

Khoảng tứ phân vị đo độ phân tán của 50% số liệu chính giữa của mẫu số liệu và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

2. Phương sai và độ lệch chuẩn

- Cho mẫu số liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ có số trung bình là $\bar{x}$.
- **Phương sai** (kí hiệu là s^2):

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\bar{x})^2.$$

Đối với bảng phân bố tần số:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k n_i(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - (\bar{x})^2.$$

- **Độ lệch chuẩn** (kí hiệu là s): là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2}.$$

- **Ý nghĩa:** Phương sai và độ lệch chuẩn đo mức độ biến động, phân tán của các số liệu xung quanh giá trị trung bình. Giá trị s^2 và s càng lớn thì số liệu càng phân tán. Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị đo với đại lượng đang nghiên cứu.

3. Phát hiện số liệu bất thường bằng biểu đồ hộp

- Giá trị x trong mẫu số liệu được gọi là **giá trị bất thường** nếu:

$$x < Q_1 - 1,5\Delta_Q \quad \text{hoặc} \quad x > Q_3 + 1,5\Delta_Q.$$

Tức là x không thuộc đoạn $[Q_1 - 1,5\Delta_Q; Q_3 + 1,5\Delta_Q]$.

II. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1. Tìm khoảng biến thiên và so sánh độ phân tán

Câu 1. (Ví dụ 1). Cân nặng (kg) của 10 học sinh: 49; 57; 66; 45; 50; 41; 57; 42; 55; 52. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu.

Câu 2. (Ví dụ 2). Chiều cao (m) của các bạn học sinh trong một lớp học:

Chiều cao	1,60	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65
Số lượng	3	5	8	9	7	6

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Câu 3. (Ví dụ 3). Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh Tổ 1 và Tổ 2:

- Tổ 1: 6; 9; 4; 2; 7; 9; 6; 10.
- Tổ 2: 4; 5; 6; 3; 9; 5; 8; 4.

Tìm khoảng biến thiên trong hai mẫu số liệu và chỉ ra tổ nào học đồng đều hơn.

Dạng 2. Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Câu 4. (Ví dụ 1). Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng:

Sản lượng (x)	20	21	22	23	24	
Tần số (n)	5	8	11	10	6	$n = 40$

- a) Tính sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng.
b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 5. (Ví dụ 2). 100 học sinh thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20):

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	$n = 100$

- a) Tính số trung bình.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Dạng 3. Tìm các số liệu bất thường của mẫu số liệu

Câu 6. (Ví dụ 1). Điểm kiểm tra môn Toán của 10 học sinh sau:

1; 7; 10; 7; 7; 6; 9; 8; 10; 8.

Hãy tìm các số liệu bất thường trong mẫu số liệu trên.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng)

Câu 1. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê sau: 22; 26; 31; 15; 12; 4; 18; 93; 17; 64; 10.

- A. 33. B. 83. C. 89. D. 97.

Câu 2. Hai chữ số cuối giải đặc biệt Xổ số miền Bắc trong 9 ngày được ghi lại như sau: 16; 11; 25; 28; 45; 42; 24; 33; Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- A. 18. B. 34. C. 56. D. 27.

Câu 3. Mẫu số liệu nào dưới đây có khoảng biến thiên là 13?

- A. 11, 28, 56, 12.
- B. 6, 12, 33, 23, 11.
- C. 25, 9, 13, 10 (Wait: $25 - 9 = 16$. Kiểm tra tất cả các mẫu).
- D. Tất cả đều sai.

Câu 4. Mẫu số liệu nào dưới đây có khoảng biến thiên là 53?

- A. 18, 57, 11, 26.
- B. 44, 2, 55, 46, 27.
- C. 21, 3, 55, 89.
- D. 4, 16, 23, 20.

Câu 5. Số lượng học sinh có điểm Toán tổng kết cuối học kì I trên 8 ở mỗi lớp của một trường:

16; 11; 15; 18; 21; 12; 24; 23; 11; 8; 9; 11; 6; 27; 22; 20; 35; 18.

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- A. 11.
- B. 29.
- C. 37.
- D. 25.

Câu 6. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê được cho ở bảng sau:

Giá trị	6	7	8	9	10
Tần số	15	18	11	32	19

- A. 4.
- B. 5.
- C. 6.
- D. 7.

Câu 7. Sải cánh (cm) của 90 con chim sẽ được thống kê:

Sải cánh	18	19	20	21	22	23	24
Số lượng	6	11	19	20	15	12	7

Khoảng biến thiên là

- A. 5.
- B. 6.
- C. 7.
- D. 8.

Câu 8. Nhiệt độ cao nhất trong tuần ($^{\circ}\text{C}$) tại hai thành phố:

- Hà Nội: 28; 27; 30; 29; 27; 24; 25.
- TP Hồ Chí Minh: 31; 33; 32; 33; 29; 32; 34.

Dựa vào khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu, hãy chỉ ra mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn.

- A. Mẫu số liệu "Hà Nội" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "TP Hồ Chí Minh".
- B. Mẫu số liệu "TP Hồ Chí Minh" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "Hà Nội".
- C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.
- D. Tất cả đều sai.

Câu 9. Tuổi của những đứa trẻ:

- Nam: 10; 4; 1; 6; 2; 8; 5.
- Nữ: 2; 3; 6; 4; 1; 7.

Dựa vào khoảng biến thiên, mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn?

- A. Mẫu số liệu "Nam" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "Nữ".
- B. Mẫu số liệu "Nữ" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "Nam".
- C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.
- D. Tất cả đều sai.

Câu 10. Chỉ số IQ và EQ của một nhóm học sinh:

- IQ: 95; 110; 90; 105; 88; 100; 111.
- EQ: 90; 105; 98; 100; 93; 96; 103.

Dựa vào khoảng biến thiên, mẫu nào có độ phân tán lớn hơn?

- A. Mẫu số liệu "IQ" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "EQ".
- B. Mẫu số liệu "EQ" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "IQ".
- C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.
- D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Độ lệch chuẩn là

- A. Bình phương của phương sai.
- B. Một nửa của phương sai.
- C. Căn bậc hai của phương sai.
- D. Căn bậc ba của phương sai.

Câu 12. Đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là

- A. Độ lệch chuẩn.
- B. Số trung vị.
- C. Phương sai.
- D. Tần số.

Câu 13. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu gần bằng

- A. 2,30.
- B. 3,30.
- C. 4,30.
- D. 5,30.

Câu 14. Cho mẫu số liệu {10, 8, 6, 2, 4}. Độ lệch chuẩn của mẫu là

- A. 2,8.
- B. 8.
- C. 6.
- D. 2,4.

Câu 15. Cho mẫu số liệu thống kê {2, 4, 6, 8, 10}. Phương sai của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

- A. 6.
- B. 8.
- C. 10.
- D. 40.

Câu 16. Số ô tô đi qua một cây cầu trong một tuần đếm được như sau: 83; 74; 71; 79; 83; 69; 92. Phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là

- A. 78,71 – 8,87.
- B. 52,99 – 7,28.
- C. 61,82 – 7,86.
- D. 55,63 – 7,46.

Câu 17. Tiền thưởng (triệu đồng) cho 43 cán bộ nhân viên:

Tiền thưởng (x)	2	3	4	5	6	
Tần số (n)	5	15	10	6	7	$n = 43$

Phương sai là

- A. 1,59.
- B. 1,58.
- C. 1,61.
- D. 1,57.

Câu 18. Độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số tiền thưởng ở Câu 17 là

- A. 1,26.
- B. 1,27.
- C. 1,25.
- D. 1,24.

Câu 19. Điểm thi Toán lớp 10A được trình bày trong bảng tần số sau:

Điểm thi (x)	6	7	8	9	
Tần số (n)	8	18	10	4	$n = 40$

Độ lệch chuẩn là

- A. 0,89.
- B. 0,88.
- C. 0,87.
- D. 0,86.

Câu 20. Cho dãy số liệu thống kê: 38; 18; 20; 25; 18; 15; 20; 22; 31. Phương sai của dãy số liệu trên là

- A. 47,3.
- B. 50.
- C. 42.
- D. 43.

Câu 21. Trên con đường A, tốc độ 30 ô tô được ghi lại trong bảng tần số:

Vận tốc	60	62	63	65	68	69	70	73	75	76	80	82	83	84	85	88	90
Tần số	2	2	1	2	3	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1

Phương sai của tốc độ ô tô trên con đường A là

- A. 74,77.
- B. 75,36.
- C. 73,63.
- D. 72,1.

Câu 22. Độ lệch chuẩn của tốc độ ô tô ở Câu 21 là

- A. 8,68.
- B. 8,65.
- C. 8,58.
- D. 8,49.

Câu 23. Số lượng khách đến điểm du lịch trong 12 tháng:

430; 550; 430; 520; 550; 515; 550; 110; 520; 430; 550; 880.

Độ lệch chuẩn là

- A. 567,56. B. 163,84. C. 171,13. D. 147,30.

Câu 24. Một mẫu số liệu thống kê có các tứ phân vị: $Q_1 = 22, Q_2 = 27, Q_3 = 32$. Giá trị nào sau đây là giá trị bất thường của mẫu số liệu?

- A. 30. B. 8. C. 6. D. 46.

Câu 25. Hãy tìm các giá trị bất thường của mẫu số liệu: 7; 19; 6; 12; 5; 17; 6; 13.

- A. 5; 6. B. 5; 6; 19.
C. Không có số liệu bất thường. D. 5; 19.

Câu 26. Hãy tìm các giá trị bất thường của mẫu số liệu: 20; 52; 86; 80; 44; 49; 57; 41; 44; 55.

- A. 80; 86. B. 41; 80; 86. C. 80; 20; 86. D. 86.

Câu 27. Một mẫu số liệu có $Q_1 = 53, Q_2 = 55, Q_3 = 61$. Giá trị nào sau đây không phải là giá trị bất thường?

- A. 42 (hoặc 73 tùy đề. Kiểm tra đoạn:). B. 80.
C. 73. D. 73,5.

Câu 28. Mẫu số liệu có $Q_1 = 3, Q_2 = 7, Q_3 = 12$. Giá trị nào là giá trị bất thường?

- A. 22. B. -8,5. C. 26. D. 25,5.

Câu 29. Tìm các giá trị bất thường của mẫu số liệu:

10; 59; 67; 72; 73; 76; 88; 92; 106; 111; 115; 169.

- A. 169. B. 115; 169. C. 111; 169. D. 10; 169.

Câu 30. Cho mẫu số liệu thống kê: -3; 5; 10; 12; 14; 18; 24; 26; 49; 60. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. -3 là giá trị bất thường duy nhất. B. 60 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu. D. Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường.

Câu 31. Cho mẫu số liệu: 10; 21; 21; 23; 25; 26; 28; 42. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. 10 là giá trị bất thường duy nhất. B. 42 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu. D. Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường.

Câu 32. Cho mẫu số liệu: 52; 47; 55; 81; 61; 49; 59. Phát biểu nào đúng?

- A. 81 là giá trị bất thường duy nhất. B. 47 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường. D. Có nhiều giá trị bất thường.

Câu 33. Cho mẫu số liệu: 8; 10; 13; 13; 14; 16; 27. Phát biểu nào đúng?

- A. 8 là giá trị bất thường duy nhất. B. 27 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường. D. Có nhiều giá trị bất thường.

Câu 34. Cho mẫu số liệu: 44; 51; 36; 19; 40; 69; 49; 46. Phát biểu nào đúng?

- A. 19 là giá trị bất thường duy nhất. B. 69 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu. D. Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường.

Câu 35. Cho mẫu số liệu: 20; 22; 22; 25; 28; 32; 34; 43. Phát biểu nào đúng?

- A. 20 là giá trị bất thường duy nhất. B. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu.
C. 43 là giá trị bất thường duy nhất. D. Có nhiều giá trị bất thường.

Câu 36. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

- Câu 37.** Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng: 20 (5), 21 (8), 22 (11), 23 (10), 24 (6). Tính độ lệch chuẩn.
A. $s \approx 1,34$ (tạ). **B.** $s \approx 1,24$ (tạ). **C.** $s \approx 1,54$ (tạ). **D.** $s \approx 1,64$ (tạ).
- Câu 38.** Tiền thưởng (triệu đồng) cho 43 cán bộ nhân viên: 2 (5), 3 (15), 4 (10), 5 (6), 6 (7). Tính độ lệch chuẩn.
A. $s \approx 1,23$ (triệu đồng). **B.** $s \approx 1,24$ (triệu đồng). **C.** $s \approx 1,25$ (triệu đồng). **D.** $s \approx 1,26$ (triệu đồng).
- Câu 39.** Cho dãy số liệu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu.
A. $R = 7$. **B.** $R = 4$. **C.** $R = 8$. **D.** $R = 6$.
- Câu 40.** Giá trị thành phẩm của 7 công nhân: 180, 190, 190, 200, 210, 210, 220. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
A. 190. **B.** 20. **C.** 210. **D.** 200.
- Câu 41.** Tiền thưởng (triệu đồng) có bảng tần số: 2 (5), 3 (15), 4 (10), 5 (6), 6 (7). Phương sai thuộc khoảng nào?
A. (4,1; 4,2).
B. (4,2; 4,3).
C. (4,3; 4,4).
D. (1,5; 1,6) (hoặc trong đề in: kiểm tra giá trị 1,59).
- Câu 42.** Khách du lịch 12 tháng: 430, 560, 450, 550, 760, 430, 525, 110, 635, 450, 800, 950. Tính độ lệch chuẩn s .
A. $s \approx 211$. **B.** $s \approx 209,3$. **C.** $s \approx 403,54$. **D.** $s \approx 207,51$.
- Câu 43.** Độ lệch chuẩn bằng
A. bình phương của phương sai. **B.** căn bậc hai số học của phương sai.
C. một nửa của phương sai. **D.** hai lần phương sai.
- Câu 44.** Sản lượng lúa 40 thửa ruộng: 20 (5), 21 (8), 22 (11), 23 (10), 24 (6). Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
A. 3. **B.** 4. **C.** 2 (hoặc 1). **D.** s^2 .
- Câu 45.** Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Phương sai luôn là một số không âm.
B. Phương sai không có đơn vị.
C. Phương sai càng lớn thì độ phân tán càng lớn.
D. Độ lệch chuẩn càng lớn thì độ phân tán càng lớn.
- Câu 46.** 100 học sinh thi HSG Toán: Điểm từ 9 đến 19. Tính độ lệch chuẩn.
A. $s \approx 1,76$ (điểm). **B.** $s \approx 1,77$ (điểm). **C.** $s \approx 1,78$ (điểm). **D.** $s \approx 1,79$ (điểm).
- Câu 47.** Tuổi 30 bệnh nhân đau mắt hột: từ 12 đến 25 tuổi. Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu.
A. 25. **B.** 13. **C.** 26. **D.** 12.
- Câu 48.** Điểm trung bình các môn của An và Bình: An có điểm dao động từ 7 đến 9, Bình có điểm dao động từ 5 đến 10. Hỏi ai "học lệch" hơn?
A. An. **B.** Bình.
C. Mức độ học lệch của hai người như nhau. **D.** Chưa đủ cơ sở kết luận.
- Câu 49.** Số sách đọc trong năm: 1 (10), 2 (x), 3 (8), 4 (6), 5 (y), 6 (3). Tổng: 40. Biết $s^2 \approx 2,52$. Tính x và y .
A. $x = 7, y = 6$. **B.** $x = 6, y = 7$. **C.** $x = 8, y = 5$. **D.** $x = 5, y = 8$.
- Câu 50.** Cho dãy số liệu: x , 21, 22, 23, 24, y . Tìm x, y biết số trung bình cộng bằng 22,5 và khoảng biến thiên bằng 5.
A. $x = -25$ và $y = -20$. **B.** $x = -20$ và $y = -25$. **C.** $x = 20$ và $y = 25$. **D.** $x = 25$ và $y = 20$.

PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

(Học sinh trình bày chi tiết lời giải các bài toán sau)

Câu 1. (Bài 1). Hai chữ số cuối số điện thoại của 10 người: 23; 58; 42; 11; 69; 50; 13; 57; 61; 72. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Câu 2. (Bài 2). Tuổi thọ trung bình người dân của 11 nước: 69; 77; 75; 83; 65; 75; 74; 68; 73; 72; 71. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Câu 3. (Bài 3). Thời gian làm câu đầu tiên trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh:

Thời gian (phút)	9	10	11	12	13	14	15
Số lượng học sinh	45	46	57	63	70	61	50

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên.

Câu 4. (Bài 4). Điểm thi học kì 2 môn Toán và Ngữ văn của một nhóm học sinh:

- Toán: 9; 8,5; 7; 6,3; 5; 9,5; 8.
- Ngữ văn: 6; 6,5; 8; 7,3; 5,5; 8,3; 6,5.

Hãy tìm khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu trên. Từ đó chỉ ra mẫu số liệu có độ phân tán lớn hơn.

Câu 5. (Bài 5). Số giờ nắng và độ ẩm (%) trung bình hàng tháng của Hà Nội:

Số giờ nắng	74	47	47	90	183	172	195	174	176	167	137	124
Độ ẩm (%)	83,4	87,9	89,4	86,5	82,9	82,2	85,9	87,2	84,2	81,9	81,3	82,0

Hãy tìm khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu và chỉ ra mẫu có độ phân tán lớn hơn.

Câu 6. (Bài 6). Một xạ thủ bắn 30 viên đạn vào bia:

Điểm	6	7	8	9	10	
Tần số	3	4	8	9	6	$n = 30$

- a) Tính điểm trung bình của xạ thủ.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 7. (Bài 7). Kết quả thi môn Toán của 2 lớp:

- Lớp 10A1: Điểm 5 (3), 6 (7), 7 (12), 8 (14), 9 (3), 10 (1). Tổng: 40 hs.
- Lớp 10A2: Điểm 6 (8), 7 (18), 8 (10), 9 (4). Tổng: 40 hs.

- a) Tính phương sai, độ lệch chuẩn của từng lớp.
b) Lớp nào học đồng đều hơn?

Câu 8. (Bài 8). Tuổi thọ của 30 bóng đèn thấp thừ (giờ): các bóng quanh 1178 - 1198 giờ, có 2 bóng là 1568 và 1569. Hãy tìm các số liệu bất thường.

Câu 9. (Bài 9). Thời gian hoàn thành sản phẩm (phút) của 20 công nhân: 7, 12, 13, 15, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 21, 15, 1. Tìm số liệu bất thường.

Câu 10. (Bài 10). Điểm kiểm tra Toán của 21 học sinh lớp 10A:

10; 6; 7; 7; 1; 7; 6; 9; 9; 10; 8; 8; 7; 8; 6; 7; 5; 6; 7; 8; 9.

Hãy tìm các số liệu bất thường trong mẫu số liệu trên.

Câu 11. (Bài 11). Tốc độ (km/h) của 25 chiếc xe qua trạm: các xe từ 40 đến 80 km/h, có 1 xe chạy 20 km/h và 1 xe chạy 135 km/h. Hãy tìm các số liệu bất thường.

Câu 12. (Bài 12). Điểm thi Toán của 450 học sinh: điểm 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (120), 6 (200), 7 (119), 8 (5), 9 (1), 10 (1). Tìm các số liệu bất thường.

Câu 13. (Bài 13). Cho mẫu gồm 15 số dương. Các số đo độ phân tán (khoảng biến thiên R , khoảng tứ phân vị Δ_Q , độ lệch chuẩn s) thay đổi thế nào nếu:

- a) Nhân mỗi giá trị với 3?
b) Cộng mỗi giá trị với 3?

Câu 14. (Bài 14). Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng: 20 (5), 21 (8), 22 (11), 23 (10), 24 (6).

- a) Tính sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng.
b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 15. (Bài 15). Số máy tính bán được trong 7 tháng: 83; 79; 92; 71; 69; 83; 74.

- a) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 16. (Bài 16). Điểm thi kết thúc học kỳ của bạn Hoa: Văn (6,0), Địa (8,0), Lý (7,5), Hóa (8,5), Toán (7,0), Anh văn (7,5). Tìm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 17. (Bài 17). Bán xe máy trong các ngày: 0 xe (2 ngày), 1 xe (13 ngày), 2 xe (15 ngày), 3 xe (12 ngày), 4 xe (7 ngày), 5 xe (3 ngày).

- a) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị.
b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 18. (Bài 18). Tốc độ (km/h) của 20 ô tô: từ 40 đến 110 km/h. Tìm các giá trị bất thường.

Câu 19. (Bài 19). Tốc độ ô tô trên 2 con đường A và B (30 xe mỗi đường):

- a) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mỗi con đường.
b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.
c) Theo em chạy xe trên con đường nào an toàn hơn?

Câu 20. (Bài 20). Điểm thi Toán lớp 10A và 10B (mỗi lớp 45 học sinh):

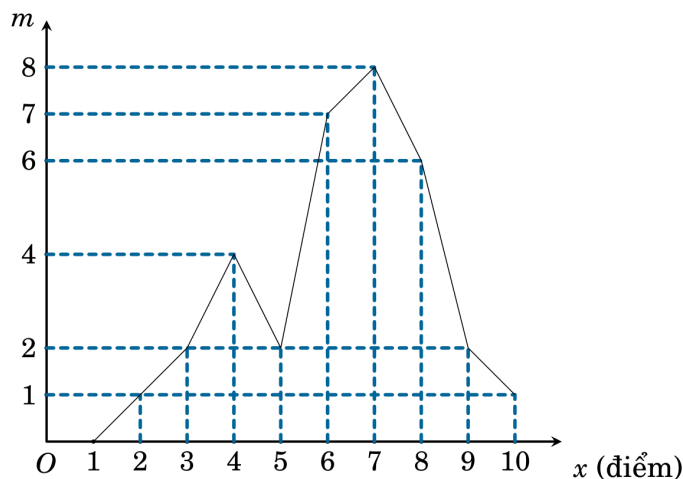
- a) Tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn mỗi lớp.
b) Lớp nào học đồng đều hơn?

Câu 21. (Bài 21). Lãi hàng tháng (triệu đồng) của cửa hàng A trong 12 tháng:

12; 15; 18; 13; 18; 16; 17; 14; 18; 17; 20; 17.

Tìm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 22. (Bài 22). Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra:



Từ biểu đồ trên hãy:

- a) Viết mẫu số liệu thống kê kết quả học tập của học sinh một lớp nhận được từ biểu đồ đã cho.
- b) Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.
- c) Tìm khoảng tứ phân vị trong mẫu số liệu đó.
- d) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

———— **HẾT** ————